

0.1 测试

命题 0.1

设 $\varphi: M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_m(\mathbb{F})$ 是线性映射, 满足 $\varphi(I_n) = I_m$ 且 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$, 则:

- (1) φ 是单射;
- (2) $n \mid m$.



证明 Show/Hide Proof

设 $E_{ij} \in M_n(\mathbb{F})$ 为矩阵单位, 令 $B_{ij} = \varphi(E_{ij})$. 则 $B_{ik}B_{lj} = \delta_{kl}B_{ij}$, 且各 $B_{ij} \neq O$ (否则所有为零, 矛盾于 $\varphi(I_n) = I_m$). 由引理, 存在可逆 P 和正整数 r , 使 $P^{-1}B_{ij}P$ 的分块形式如引理所述, 且 $m = nr$, 故 $n \mid m$.

若 $\varphi(A) = O, A = (a_{ij})$, 则

$$O = \varphi(A) = \sum a_{ij}B_{ij}.$$

左乘 P^{-1} 、右乘 P , 比较第 (k, l) 分块, 得 $a_{kl}I_r = O$, 从而 $a_{kl} = 0$. 故 $A = O$, 所以 φ 单射.

